

理科 オリジナル問題 第3回（弱点特化） 解答・解説

大問1（小問集合）

〔問1〕

【解答】イ

【解説】体細胞分裂では染色体が複製されてから分かれるので、分裂後も染色体数は変わらず24本のまま。減数分裂でできる生殖細胞だけが半分の12本になる。2回連続で間違えている单元なので、「体細胞分裂＝変わらない／減数分裂＝半分」とセットで覚えよう。

〔問2〕

【解答】ウ

【解説】卵と精子はそれぞれ12本（半分）ずつ持ち、受精で合わさるので $12+12=24$ 本。親と同じ染色体数にもどる。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】空気から水（光が進みにくい物質）に入るとき、光は境界面に近づく向きに折れ曲がるため、屈折角は入射角より小さくなる。前回間違えた問題なので「空気→水は角度が小さくなる」と覚えよう。

〔問4〕

【解答】ア

【解説】水から空気へ出るときは逆になり、屈折角は入射角より大きくなる。入射角をさらに大きくしていくと、やがて光が全部反射する全反射が起こる。

〔問5〕

【解答】イ

【解説】左右で原子の数をそろえる。 $2\text{H}_2\text{O}$ なら水素原子4個・酸素原子2個。右辺は 2H_2 （水素4個）+ O_2 （酸素2個）で一致する。前回も係数合わせで間違えているので、「左右で原子の数を数える」手順を必ずやろう。

〔問6〕

【解答】イ

【解説】生成物の Na_2CO_3 にナトリウム原子が2個あるので、左辺の NaHCO_3 は2個必要。 $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ で左右の原子数が一致する。

大問2（レポート形式）

〔問1〕 <レポート1> 心臓のつくりについて

【解答】ウ

【解説】肺で酸素を受け取った血液は肺静脈を通して左心房に入り、左心室から全身へ送り出される。前回間違えた問題。「肺から帰る→左（左心房）」「全身から帰る→右（右心房）」と左右で覚えよう。

〔問2〕 <レポート2> 血液の流れについて

【解答】 ア

【解説】 全身からもどった血液は右心房に入り、右心室から肺動脈を通して肺へ送られる。これが肺循環。

〔問3〕 <レポート3> 季節による昼の長さについて

【解答】 ア

【解説】 夏至の日は北半球が太陽の方向に傾くため、太陽が出ている時間が長くなり昼が長い。冬至はその逆。

〔問4〕 <レポート4> 並列回路について

【解答】 ア

【解説】 並列につなぐと電流の通り道が増えるため、全体として電流が流れやすくなり、回路全体の抵抗は小さくなる。次の大問6の記述問題は、この考え方をそのまま文章にすればよい。

3 季節の変化について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】 ア

【解説】 夏至は北半球が太陽の方向に傾くため、南中高度が高く、昼も長くなる。

〔問2〕

【解答】 ア

【解説】 夏至の日は真東より北寄りからのぼり、真西より北寄りに沈む。春分・秋分の日にはほぼ真東からのぼる。

〔問3〕

【解答例】 地球は地軸を傾けたまま公転しているため、夏至の日は北半球が太陽の方向に傾き、太陽が出ている時間が長くなるから。

4 細胞分裂の観察について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】 ア

【解説】 根は先端付近（成長点）で細胞分裂が盛んに行われ、細胞の数を増やしながらのびていく。

〔問2〕

【解答】 イ

【解説】 分裂が始まる前に染色体が複製されて2倍になり、それが2つの細胞に等しく分配されるため、分裂後の細胞の染色体数はもとと同じになる。ここが「なぜ体細胞分裂で数が変わらないのか」の理由。

〔問3〕

【解答】 イ

【解説】体細胞分裂（からだをつくる分裂）では染色体数は変わらない。減数分裂（卵や精子をつくる分裂）でだけ半分になる。

〔問4〕

【解答例】受精によって卵と精子の核が合わさるため、あらかじめ染色体数を半分にしておかないと、受精卵の染色体数が親の2倍になってしまうから。

5 銅の酸化について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】酸素は空気中では O_2 という分子で存在する。左右の原子数をそろえると $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$ となる。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】結びついた酸素の質量＝酸化銅の質量－銅の質量＝ $1.00 - 0.80 = 0.20g$ 。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】銅：酸化銅＝ $0.80 : 1.00 = 4 : 5$ 。銅 $2.00g$ なら酸化銅は $2.00 \times (5 \div 4) = 2.50g$ 。

〔問4〕

【解答例】化学変化の前後で、物質をつくる原子の種類と数は変わらず、組み合わせが変わるだけだから。

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】直列の合成抵抗は $20 + 5 = 25\Omega$ 。 $I = V \div R = 10 \div 25 = 0.4A$ 。

〔問2〕

【解答】エ

【解説】並列では各抵抗に $10V$ が加わる。Xに流れる電流は $10 \div 20 = 0.5A$ 、Yに流れる電流は $10 \div 5 = 2.0A$ 。合計して $0.5 + 2.0 = 2.5A$ 。

〔問3〕

【解答】ウ

【解説】電流 $I = 10 \div 20 = 0.5A$ 。電力 $P = VI = 10 \times 0.5 = 5W$ 。

〔問4〕

【解答例】並列につながると電流の通り道が増えるため、回路全体として電流が流れやすくなり、抵抗は小さくなるから。

